



SKIN EDUCATION
& CARE

Постакне

Доказательные протоколы коррекции · для специалистов

ОБЛОЖКА

Постакне → пигментация / сосудистый / рубцы / текстура

Постакне — это не один дефект, а четыре разных задачи



Пигментация

ПИГ — стойкие пятна после воспаления (PIH/PIE)



Сосудистый

Стойкая эритема — расширенные сосуды (PIE)



Рубцы

Атрофические рубцы — потеря дермального каркаса



Текстура

Неровность рельефа, поры, шероховатость

Как оценивать постакне: четыре оси разбора



Тип дефекта

Пигмент / сосуд / рубец / текстура — разные мишени



Глубина

Эпидермис или дерма — определяет выбор метода



Доказательность

Уровень данных под каждый метод (A/B/C)



Безопасность

Фототип, риск ПВГ, переносимость

Часть 1. Пигментация



Часть 1

Пигментация

Природа, активы, доказательная база

PIH и PIE — разная природа, разная тактика

СХЕМА: PIH (МЕЛАНИН) VS PIE (СОСУД)



PIH — избыток меланина после воспаления



PIE — стойкое расширение сосудов, эритема



Обзор: при PIH сильнее всего доказаны ретиноиды и гидроксикислоты; рекомендован SPF A РКИ / мета-анализ

Активы для пигментации × механизм

Актив → механизм действия (с уровнем доказательности)

Ниацинамид снижает гиперпигментацию, подавляя перенос меланосом в кератиноциты **A** РКИ / мета-анализ

Азелаиновая к-та 15%: улучшает поствоспалительную эритему и ПВГ при минимуме реакций **A** РКИ / мета-анализ

Ниацинамид 4% ≈ гидрохинон 4% при мелазме, но с меньшим числом побочных **A** РКИ / мета-анализ



Ниацинамид · азелаиновая кислота · витамин С

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ АКТИВОВ

Сравнение по силе доказательств и переносимости:

Ниацинамид: осветление за счёт блокады переноса меланосом **A**
РКИ / мета-анализ

Азелаиновая к-та эффективнее плацебо при акне, розацеа, мелазме **A**
РКИ / мета-анализ

Витамин С (L-аскорб.): синтез коллагена + защита от UV-фотоповреждения **C**
обзор / огранич. данные

Уровни: см. маркер A/B/C у каждого пункта

Эффективность по пигментации: что показывают данные



Ключевые результаты:

Ниацинамид 4% сопоставим с гидрохиноном 4% при мелазме (меньше побочных) **A** РКИ / мета-анализ

Ниацинамид 2% и 5% достоверно снижают гиперпигментацию, повышают светлоту **A** РКИ / мета-анализ

Маркер уровня доказательности — у каждого пункта

Часть 2. Рубцы



Часть 2

Рубцы

Типы рубцов и выбор процедуры

Три типа атрофических рубцов



Ice-pick (сколотые)

Узкие, глубокие — точечное воздействие



Boxcar (прямоугольные)

Широкие, с чёткими краями



Rolling (закруглённые)

Волнообразные, фиброзные тяжи в дерме

СХЕМА: ТИПЫ РУБЦОВ В РАЗРЕЗЕ
КОЖИ

Карта выбора процедуры по типу рубца

Тип рубца определяет метод первой линии

Ice-pick →

CROSS с трихлоруксусной к-той: эффективен и хорошо переносится при ice-pick **B** *контролируемое исслед.*

Boxcar / общие →

Микронидлинг (систем. обзор РКИ): эффективен и безопасен при атроф. рубцах постакне **A** *РКИ / мета-анализ*

Фракц. пикосекундный лазер: эффект сопоставим, ниже риск ПВГ и боли **A** *РКИ / мета-анализ*

Rolling →

Субцизия — самый частый метод при rolling-рубцах **C**
обзор / огранич. данные

Фракц. радиочастота предпочтительна у склонных к пигментации **A** *РКИ / мета-анализ*

Глубина воздействия процедур по слоям кожи

СХЕМА: ГЛУБИНА МЕТОДОВ ПО СЛОЯМ (ЭПИДЕРМИС → ДЕРМА)



Субцизия — хирургический метод при атрофических рубцах
постакне **C** обзор / огранич. данные



Абляционный фракц. CO₂-лазер — эффективен при
атрофических рубцах постакне **A** РКИ / мета-анализ



Фракц. RF — предпочтительна при склонности к пигментации
A РКИ / мета-анализ

Субцизия · лазер · RF-микронидлинг

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОЦЕДУР

Сильные стороны и доказательная база:

СО₂-лазер: эффективен при атрофических рубцах постакне **A** РКИ /
мета-анализ

Микронидлинг: безопасен, хорошо переносится (обзор РКИ) **A** РКИ /
мета-анализ

Субцизия: безопасный и эффективный метод при атроф. рубцах
постакне **C** обзор / огранич. данные

Маркер уровня — у каждого пункта



Часть 3

Текстура и протокол

Кислоты, комбинации и порядок ведения

Система кислот для текстуры



Гликолевая (АНА)

Пилинг гликолевой 70% — альтернатива ТСА при атроф. рубцах, меньше downtime

C обзор / огранич. данные



Салицил.+мандел.

Пилинг 20% салицил.+10% мандел. — при акне и постакне-гиперпигментации

C обзор / огранич. данные



Мандел. vs салицил.

45% мандел. ≈ 30% салицил. при акне, но с лучшим профилем безопасности

A РКИ / мета-анализ



Принцип

Кислоты — поддержка текстуры и пигмента, не первая линия по рубцам

Комбинированный протокол поставке

ШКАЛА: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЕДЕНИЯ



Стабилизация акне



Адапален 0.3%+БПО 2.5%: раннее лечение снижает число атрофических рубцов **A** РКИ / мета-анализ



Пигмент: активы + SPF



Комбинация микронидлинг+пилинг превосходит каждый метод по отдельности **C** обзор / огранич. данные

Сводка доказательной базы по акне

Распределение уровней по графу акне:

- 📄 А (РКИ/мета-анализ): пигментация — ниацинамид, азелаин, обзор РИП; рубцы — микронидлинг, CO₂-лазер, пикосекунд, RF, адапален+БПО
- 📄 В (контролируемые): CROSS-TCA при ice-pick
- 🔍 С (обзоры/огранич.): субцизия, ряд кислотных пилингов, отд. механизмы — подаются как ограниченные данные

Честная подача: С-уровень = обзор/неконтролируемое, не аксиома

Итоговая карта решений

Итоговая карта решений



Пигментация → ниацинамид / азелаин + обязательный SPF (есть А-данные)



Рубцы → метод по типу: CROSS (ice-pick), микронидлинг/лазер (boxcar), субцизия/RF (rolling)



Текстура → кислоты как поддержка; раннее лечение акне предотвращает рубцы

